

Guide d'administration

Protocole *Trastuzumab déruxtécan (Enhertu®)*

Rédaction : mai 2022, février 2023 (INESSS)

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement en monothérapie du cancer du sein inopérable ou métastatique surexprimant le récepteur HER2 chez les patients résistants, réfractaires ou intolérants au trastuzumab emtansine (T-DM1)^{1,2}.

Traitement à visée palliative.

ECOG 0 à 1²

- › Évaluation de l'INESSS (février 2023)
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Février_2023/Enhertu_2023_01.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec : n/a

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

Le trastuzumab déruxtécan est administré aux 3 semaines jusqu'à progression de la maladie ou toxicités inacceptables^{1,2}.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration¹

Médicament	Dose	Description
Trastuzumab déruxtécan*	5,4 mg/kg	› IV soluté dans 100 ml de D5% (incompatible avec NaCl)¹. › Protéger le soluté de la lumière. › Utiliser une tubulure avec filtre 0,2-0,22 micron en polyéthersulfone ou en polysulfone. › Dose initiale : en 90 minutes. › Doses subséquentes : administrer en 30

minutes si première dose bien tolérée¹.

› *Répéter aux 21 jours jusqu'à progression ou toxicité inacceptable.*

Considérations spéciales :

*Il existe un risque d'erreur entre le trastuzumab déruxtécane (Enhertu®) et le trastuzumab ou le trastuzumab emtansine (T-DM1, Kadcyla^{MD}). Ces formulations ne sont pas interchangeables. Le trastuzumab déruxtécane combine l'anticorps monoclonal trastuzumab à un inhibiteur de la topoisomérase I dérivé de l'exatécane. Une attention particulière doit être apportée à la vérification des étiquettes des fioles lors de la préparation du produit¹.

Aucune prémédication pour prévenir les réactions à la perfusion n'est habituellement requise¹.

2.3. Thérapie de support

› **Hydratation :**

- Aucune au préalable

› **Antéémétique :** potentiel émétique modéré (>30-90 %) ^{5,6,13}.

- Pré-chimiothérapie : sétron + dexaméthasone 8 mg PO ou 10 mg IV.
- Post-chimiothérapie : dexaméthasone 8 mg PO DIE jours 2 et 3. Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements.

› **Surveillance des symptômes reliés à la perfusion¹ :**

- Surveillance des symptômes pendant l'administration (p. ex. : bouffées vasomotrices, frissons, tremblements, pyrexie, dyspnée, hypotension, démangeaisons, éruption cutanée ou urticaire, essoufflement ou respiration sifflante, bronchospasme et tachycardie).
- Prise des signes vitaux avant et après la perfusion ou plus fréquemment selon l'évolution clinique.
- En cas de réaction légère (grade 1), il est recommandé de réduire la vitesse de perfusion de 50%. En l'absence d'aggravation, les traitements subséquents peuvent être administrés à la vitesse standard³.
- En cas de réaction importante, ralentir ou interrompre la perfusion et administrer le traitement médical approprié : acétaminophène, mépéridine (frissons), corticostéroïde et/ou de la diphenhydramine pour contrer ces symptômes. En présence d'une réaction de grade 2, la perfusion peut être reprise à un débit réduit de 50% lorsque les symptômes retournent à grade ≤ 1 ³. En présence d'une réaction de grade ≥ 3 , il est suggéré de cesser définitivement le traitement.
- Médication IV pour choc anaphylactique au chevet (épinéphrine, corticostéroïde, bronchodilatateur et diphenhydramine) pour les réactions graves : dyspnée, hypotension, respiration sifflante, bronchospasme, tachycardie et détresse respiratoire.
- En cas de réaction, il est possible d'ajouter une prémédication pour les cycles subséquents (p.ex. : corticostéroïde, anti-histaminique et/ou antipyrétique).

› **Surveillance de la cardiotoxicité:**

- Suivi rigoureux de la fonction cardiaque par mesure de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) avant de débuter le traitement et régulièrement pendant celui-ci (par exemple aux 3 mois)^{1,7}.

- La FEVG doit être $\geq 50\%$ avant le début du traitement¹.
- Les personnes avec des antécédents cardiaques, des facteurs de risque (par exemple infarctus du myocarde récent, insuffisance cardiaque symptomatique, etc.) ou une diminution antérieure de la FEVG $< 50\%$ sous trastuzumab étaient exclues de l'étude³ ([voir section 4.1 – Effets indésirables](#)).
- › **Surveillance de la constipation^{1,2} :**
 - La constipation accompagnée de douleurs abdominales peut être présente avec le trastuzumab déruxécán.
 - Prescription d'un laxatif stimulant et d'un agent émollient si besoin.
- › **Surveillance des diarrhées^{1,2} :**
 - Le lopéramide peut être utilisé pour contrôler la diarrhée.
- › **Surveillance de la mucosite^{1,8}**
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire) et hydratation orale.
 - Utilisation des gargarismes, des substituts de salive et des sialagogues au besoin.
 - Voir le guide: Les rince-bouches pour la prévention et le traitement de la mucosite induite par la chimiothérapie et les thérapies ciblées :
<https://www.geoq.info/pro/documents/complementaires/155.pdf>

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Niveaux de doses^{1,3,7}

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Trastuzumab déruxécán	5,4 mg/kg	4,4 mg/kg	3,2 mg/kg

3.2. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{1,7,9}

Clairance de la créatinine (Clcr)	Ajustement posologique recommandé
≥ 30 ml/min*	100% de la dose
< 30 ml/min	Non étudié

* Les patients avec Clcr < 60 ml/min sont plus à risque d'effets indésirables entraînant l'arrêt du traitement ou une réduction de dose¹.

3.3. Ajustement des doses selon la fonction hépatique

AVANT de débiter le traitement (cycle 1, jour 1)^{1,3,7} :

Bilirubine	ALT ou AST	Ajustement posologique recommandé
$\leq 3 \times$ LSN* ET	$\leq 5 \times$ LSN	100% de la dose
$> 3 \times$ LSN OU	$> 5 \times$ LSN	Non étudié

LSN : limite supérieure de la normale

*Si bilirubine $> 1,5$ à $\leq 3 \times$ LSN : exposition potentiellement accrue, prudence^{1,9}.

En COURS de traitement (cycle 2 et suivants, jour 1)³ :

Bilirubine		AST/ALT	Ajustement posologique recommandé*
≤ 1,5 x LSN	ET	≤ 5 x LSN	Aucun
> 1,5 - ≤ 3 x LSN	OU	> 5 - ≤ 20 x LSN (Absence métastases hépatiques ou présence métastases hépatiques avec AST/ALT de base ≤ 3 x LSN)	Retarder le traitement ad bilirubine ≤ 1,5 x LSN** et/ou AST/ALT ≤ 3 x LSN (grade ≤ 1). Répéter bilans aux 3 jours : - si retour à grade ≤ 1 en ≤ 7 jours: redébuter à la même dose. - si retour à grade ≤ 1 en > 7 jours : redébuter en diminuant la dose d'un niveau.
-		> 8 - ≤ 20 x LSN (Présence métastases hépatiques avec AST/ALT de base > 3 x LSN)	Retarder le traitement ad AST/ALT ≤ niveau de base. Répéter bilans aux 3 jours : - si retour à ≤ niveau de base en ≤ 7 jours: redébuter à la même dose. - si retour à ≤ niveau de base en > 7 jours : redébuter en diminuant la dose d'un niveau.
> 3 - ≤ 10 x LSN			Retarder le traitement ad bilirubine ≤ 1,5 x LSN (grade ≤ 1***). Répéter bilans aux 3 jours : - si retour à grade ≤ 1 en ≤ 7 jours : diminuer la dose d'un niveau. - si retour à grade ≤ 1 en > 7 jours : cesser définitivement le traitement.
> 10 x LSN	OU	> 20 x LSN	Cesser définitivement le traitement

LSN : limite supérieure de la normale

*Dans l'étude pivot, le traitement était cessé définitivement si les AST/ALT et/ou la bilirubine ne retournait pas au niveau souhaité après une pause thérapeutique de 4 semaines².

**Si présence de métastases hépatiques ou si syndrome de Gilbert, poursuivre le traitement.

***Si présence de métastases hépatiques ou si syndrome de Gilbert, retarder le traitement ad bilirubine ≤ 3 x LSN (grade ≤ 2)².

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique

AVANT de débiter le traitement (cycle 1, jour 1) : les neutrophiles doivent être $\geq 1,5 \times 10^9/L$ et les plaquettes $\geq 100 \times 10^9/L$ ².

En COURS de traitement (cycle 2 et suivants, jour 1)^{1,3,9}

Grade*	Neutrophiles ($\times 10^9/L$)		Plaquettes ($\times 10^9/L$)	Ajustement posologique recommandé
≤ 2	≥ 1	ET	≥ 50	Administrer 100% de la dose
3	$\geq 0,5 - < 1$	ET/OU	$\geq 25 - < 50$	Retarder** ad neutrophiles ≥ 1 et plaquettes ≥ 75 . Redébiter à la même dose.
4	$< 0,5$	ET/OU	< 25	Retarder** ad neutrophiles ≥ 1 et plaquettes ≥ 75 . Redébiter en diminuant la dose d'un niveau.
Neutropénie fébrile				Retarder** ad résolution. Redébiter en diminuant la dose d'un niveau.

*CTCAE version 4.03

**Dans l'étude pivot, le traitement était cessé définitivement si les neutrophiles ou les plaquettes ne retournaient pas au niveau souhaité (soit ≥ 1 ou $\geq 75 \times 10^9/L$) après une pause thérapeutique de 4 semaines².

3.5. Conduite en présence de pneumopathie interstitielle/pneumonite^{1,3,4}

Grade*	Description	Conduite
1	Asymptomatique Aucune intervention nécessaire Observation	Retarder le traitement ad résolution complète. Considérer corticothérapie ($\geq 0,5$ mg/kg/jour de prednisone ou équivalent) ad amélioration puis sevrage sur au moins 4 semaines. Si résolution en ≤ 28 jours : redébiter à la même dose. Si résolution en > 28 jours : redébiter en diminuant la dose d'un niveau.
2	Symptomatique Interfère avec les AVQ instrumentales	Cesser définitivement le traitement. Débuter rapidement corticothérapie (≥ 1 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent). Poursuivre ad amélioration (minimum 14 jours) puis sevrage sur au moins 4 semaines.
3	Symptômes sévères Interférant avec les AVQ Oxygène indiqué	Cesser définitivement le traitement. Débuter rapidement corticothérapie à haute dose (500 à 1000 mg/jour de méthylprednisolone IV) pour 3 jours suivi de prednisone (ou équivalent) ≥ 1 mg/kg/jour ad amélioration (minimum 14 jours) puis sevrage sur au moins 4 semaines.
4	Symptômes respiratoires mettant la vie en danger Intervention urgente indiquée	

AVQ : activité de la vie quotidienne

*CTCAE version 4.03

3.6. Ajustement des doses en cas de diarrhées³

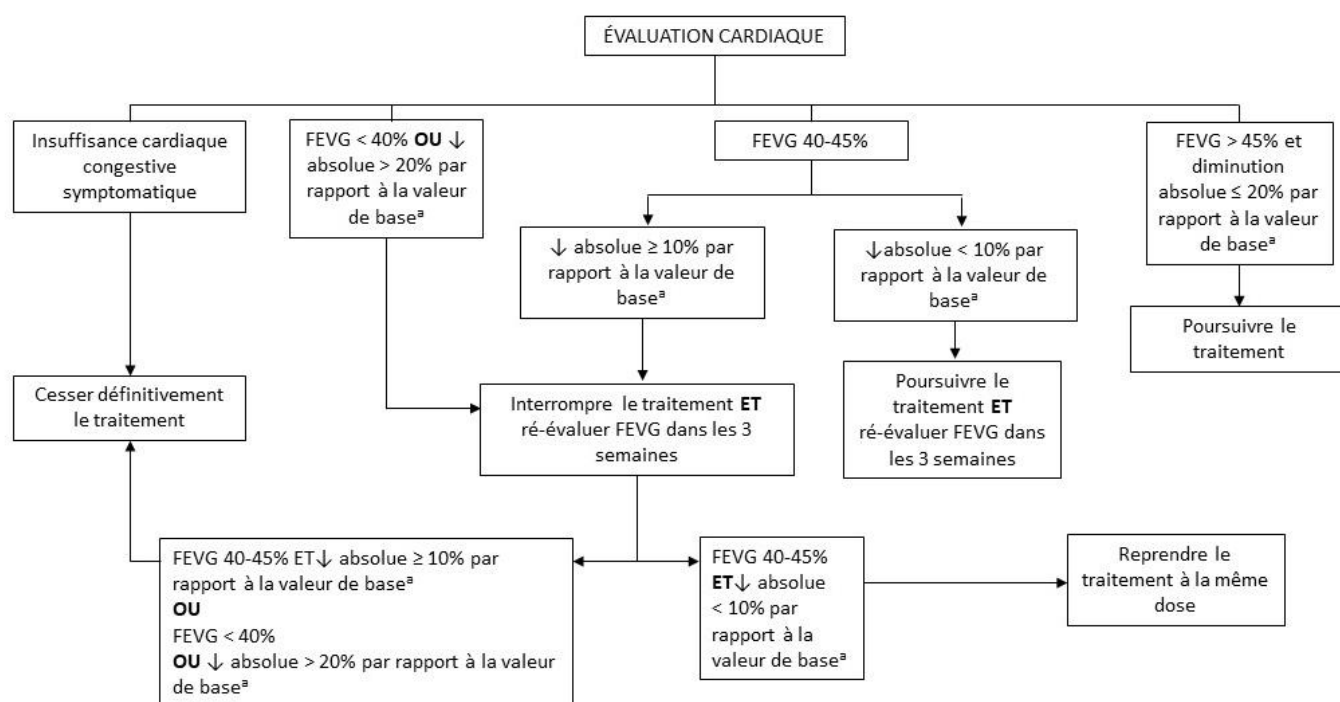
Grade*	Description	Ajustement posologique recommandé
1	Augmentation < 4 selles/jour de plus que la normale	Administrar 100% de la dose
2	Augmentation de 4 - 6 selles/jour de plus que la normale	
3	Augmentation ≥ 7 selles/jour de plus que la normale ; incontinence; hospitalisation requise; interfère avec AVQ	Retarder le traitement ad grade ≤ 1. Si retour à grade ≤ 1 en : ≤ 3 jours, redébuter à la même dose. > 3 jours, redébuter en diminuant la dose d'un niveau.
4	Conséquences menaçant le pronostic vital	Cesser le traitement définitivement.

AVQ : activité de la vie quotidienne

*CTCAE version 4.03

3.7. Ajustement selon la cardiotoxicité

Avant d'entreprendre un traitement par trastuzumab déruxtécan, la FEVG* doit être ≥ 50%¹.



*FEVG: Fraction d'éjection ventriculaire gauche

^aValeur de base : FEVG pré-chimiothérapie

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** et l'**anémie** sont fréquentes et touchent environ le tiers des patients traités avec le trastuzumab déruxtécan^{1,2}. La **neutropénie** est sévère (grade 3-4) dans environ 20% des cas et peut nécessiter le report, un ajustement de dose et même un arrêt définitif du traitement ([voir section 3.4 – Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#))¹. La **neutropénie fébrile** est cependant beaucoup plus rare (1,7%)¹. L'**anémie** peut parfois nécessiter des transfusions¹. La **thrombocytopénie** est aussi fréquente, mais rarement de grade 3-4^{1,2}.

Les **nausées** et les **vomissements** sont fréquents mais habituellement bien contrôlés avec une prophylaxie antiémétique ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#))^{1,2}. La **constipation** est fréquente, mais rarement de grade ≥ 2 . Un laxatif émollient ou osmotique peut être utilisé régulièrement ou au besoin^{1,2}. La **diarrhée** peut également survenir et nécessiter un ajustement de dose ([voir section 3.6 – Ajustement des doses en cas de diarrhées](#)). Le lopéramide peut aussi être utilisé pour la contrôler.

Plusieurs cas de **pneumopathie interstitielle** ou **pneumonite** ont été signalés durant l'étude pivot dont 1 cas de grade 3 et 4 décès². Le délai d'apparition médian serait de 4,4 mois¹. Les patients doivent être informés de rapporter sans délai tous symptômes tels que toux, dyspnée, fièvre et/ou tout autre symptôme respiratoire qui apparaît ou qui s'aggrave afin d'être adéquatement évalués¹. Une fréquence plus élevée de pneumopathie interstitielle a été rapportée chez les patients souffrant d'insuffisance rénale modérée (Clcr < 60 mL/min)¹. Les patients ayant des antécédents de pneumopathie interstitielle ou pneumonite pourraient également être plus à risque¹. Les patients présentant un antécédent récent (≤ 6 mois) de pneumonite ou pneumopathie interstitielle ayant nécessité une corticothérapie étaient exclus de l'étude pivot². Si une pneumonite est suspectée, le traitement doit être suspendu et des corticostéroïdes doivent être initiés^{1,4}. Il est recommandé de cesser définitivement de traitement par trastuzumab déruxtécan si une pneumopathie interstitielle de grade ≥ 2 est confirmée ([voir section 3.5 – Ajustement des doses en présence de pneumopathie interstitielle/pneumonite](#))¹.

Les **réactions liées à la perfusion** sont possibles mais rares (2,2%)². Les symptômes observés sont entre autres : bouffées vasomotrices, frissons, pyrexie, dyspnée, hypotension, respiration sifflante, bronchospasme et tachycardie ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)). Il est recommandé de cesser définitivement le traitement en cas de réaction de grade 3 ou 4^{1,2}. Les réactions sont majoritairement de grade ≤ 2 . Un seul cas d'hypersensibilité a été documenté¹.

Le trastuzumab déruxtécan a entraîné une réduction absolue de 10 à 20% (grade 2) de la **fraction d'éjection ventriculaire gauche** (FEVG) chez 16,9% des patients¹. Aucune diminution de la FEVG à moins de 40% n'a toutefois été rapportée¹. Il est recommandé d'effectuer une évaluation de la fonction cardiaque (échographie ou ventriculographie isotopique) avant d'entreprendre le traitement et régulièrement pendant celui-ci ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#))¹. Un algorithme décisionnel est proposé en cas de baisse de la fraction d'éjection ventriculaire gauche ([voir section 3.7 – Ajustement des doses selon la cardiotoxicité](#))^{1,2}. Il est à noter que les patients ayant subi un infarctus du myocarde dans les 6 mois précédents ou souffrant d'insuffisance cardiaque congestive, d'angine instable ou d'arythmie cardiaque sévère étaient exclus de l'étude pivot⁴.

L'**alopécie** secondaire au trastuzumab déruxtécan est fréquente (50%) mais rarement de grade 3 (0,4%)⁴.

Bien que la monographie du produit ne mentionne pas le **potentiel d'extravasation** du trastuzumab déruxtécan, d'après les données précliniques du manufacturier, il est peu probable qu'il soit vésicant^{1,10}.

Tableau des effets indésirables^{2,4}

Effets indésirables	Étude DESTINY-Breast01 N=184		
	Incidence globale (%)	Grade 3 (%)	Grade 4 (%)
Nausées	77,7	7,6	0
Fatigue	49,5	6,0	0
Alopécie	48,4	0,5	0
Vomissement	45,7	4,3	0
Constipation	35,9	0,5	0
Diminution des neutrophiles*	34,8	19,6	1,1
Diminution de l'appétit	31,0	1,6	0
Anémie	29,9	8,2	0,5
Diarrhées	29,3	2,7	0
Diminution des globules blancs**	21,2	6,0	0,5
Diminution des plaquettes***	21,2	3,8	0,5
Céphalées	19,6	0	0
Toux	19,0	0	0
Douleur abdominale	16,8	1,1	0
Dyspnée	14,7	1,6	0
Stomatite	14,7	1,1	0
Diminution des lymphocytes	14,1	6,0	0,5
Augmentation des AST	14,1	1,1	0
Asthénie	14,1	1,1	0
Dyspepsie	14,1	0	0
Pneumopathie interstitielle	13,6	0,5	0
Épistaxis	13,0	0	0
Dyspnée	11,5	1,6	0
Sécheresse oculaire	11,4	0	0,5
Hypokaliémie	11,4	3,3	0
Infection des voies respiratoires supérieures	10,9	0	0
Réaction à la perfusion	2,2	0	0
Diminution de la FEVG	1,6	0,5	0

CTCAE version 4.03, FEVG : Fraction d'éjection ventriculaire gauche, AST : Aspartate aminotransférase

*Inclus neutropénie

**Inclus leucopénie

***Inclus thrombocytopénie

4.2. Interactions cliniques significatives^{1,7,11}

Le trastuzumab déruxtécán est un substrat des transporteurs BCRP, OATP1B et de la glycoprotéine P^{7,10}. Il est également un substrat mineur du CYP3A4⁷. Cependant, l'administration concomitante d'inhibiteurs puissants de ces transporteurs ou du CYP3A4 ne devrait pas causer d'interaction cliniquement significative^{1,11}. Certains auteurs recommandent tout de même la prudence si le trastuzumab déruxtécán doit être administré en concomitance avec un inducteur ou un inhibiteur puissant du CYP3A4¹².

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Anthracyclines	↑ de la cardiotoxicité <i>Sévérité : modérée</i>	Contre-indiqué jusqu'à 7 mois après l'arrêt du trastuzumab déruxtécán
Vaccins vivants	Risque de développer une infection <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration

4.3. Suivis de laboratoire et examens^{1,7,9}

	Suivis et examens
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, bilirubine, créatinine, FEVG
Avant chaque cycle (maximum 72 heures avant)	FSC, AST/ALT, bilirubine, créatinine
Suivi régulier pendant le traitement (p.ex. aux 3 mois)	FEVG
Si cliniquement indiqué	Radiographie pulmonaire

5. Références

1. AstraZeneca Canada Inc. Monographie de Enhertu. Mississauga (Ontario). 19 novembre 2021.
2. Modi S, Saura C, Yamashita T et al. Trastuzumab Deruxtecan in Previously Treated HER2-Positive Breast Cancer. N Eng J Med. 2020;382:610-21.
3. Protocole de (version 5.0 avril 2019) : Modi S, Saura C, Yamashita T et al. Trastuzumab Deruxtecan in Previously Treated HER2-Positive Breast Cancer. N Eng J Med. 2020;382:610-21.
4. Appendice de: Modi S, Saura C, Yamashita T et al. Trastuzumab Deruxtecan in Previously Treated HER2-Positive Breast Cancer. N Eng J Med. 2020;382:610-21.
5. Hesketh PJ, Kris MG, Basch E, Bohlke K, Barbour SY, Clark-Snow RA et al. Antiemetics : ASCO Guideline Update. J Clin Oncol. 2020;38:2782-2797.
6. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.INESSS.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
7. Fam-Trastuzumab deruxtecan. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. consulté en ligne le 6 mars 2022.

8. Sous-comité du comité national de l'évolution de la pratique des soins pharmaceutiques (CEPSP) de la direction générale de cancérologie du ministère de la santé et des services sociaux, en concertation avec le comité de l'évolution de la pratique en oncologie (CEPO) de l'institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Les rince-bouches pour la prévention et le traitement de la mucosité induite par la chimiothérapie et les thérapies ciblées. Décembre 2017. Disponible à l'adresse : <https://www.geog.info/pro/documents/complementaires/155.pdf>
9. Fam-Trastuzumab deruxtecan-NXKI . Dans : Micromedex® (electronic version). IBM Watson Health, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <https://www-micromedexsolutions-com>. Consulté en ligne le 7 mars 2022.
10. Communication écrite avec AstraZeneca Canada Inc. Le 5 mai 2022.
11. Daiichi Sankyo Inc. Monographie de Enhertu. Basking Ridge, New Jersey (USA). Décembre 2019.
12. Nguyen X, Hooper M, Borlagdan JP et al. A Review of Fam-Trastuzumab Deruxtecan-nxki in HER2-Positive Breast Cancer. Ann Pharmacother. 2021 Nov;55(11): 1410-1418.
13. Cortés J, Kim SB, Chung WP, Im SA, Park YH, Hegg R et coll. Trastuzumab Deruxtecan versus Trastuzumab Emtansine for Breast Cancer. N Engl J Med. 2022;386(12):1143-1154.